



Publicación de notas:

Lunes, 20 de junio de 2022

Revisión:

Miércoles, 22 de junio de 2022 de 10:30-12:30h

Aula de Examen: _____

Nº asiento ocupado: _____

DNI con Letra: _____

Apellidos y Nombre: _____

FIRMA

PROBLEMA 2 (2,5 puntos)

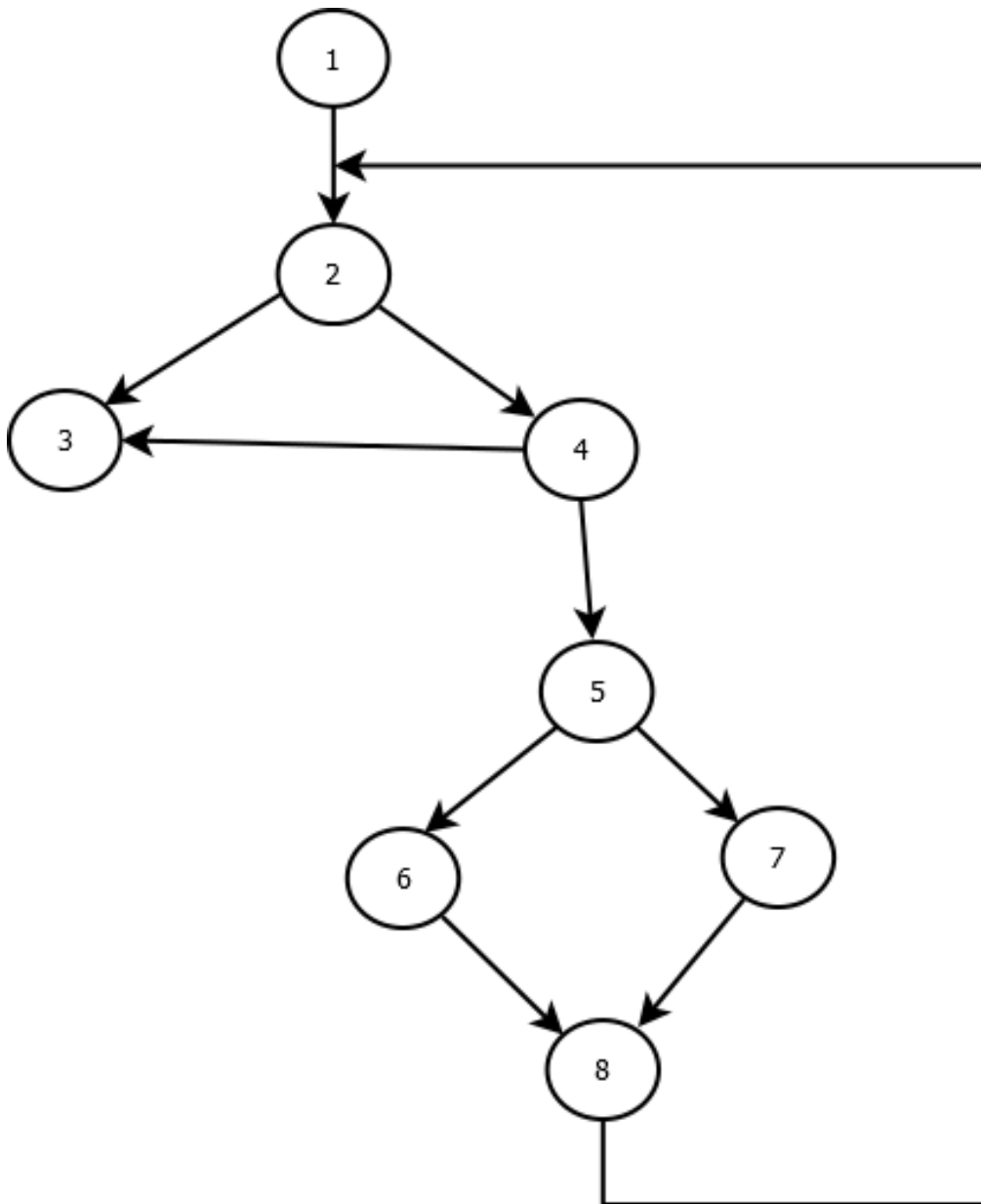
Un equipo de desarrollo ha implementado un nuevo algoritmo numérico, cuyo código fuente se muestra a continuación.

```
public double cuentaParesSumatorio(double a, double b, double c) {  
    double d = 0;  
    double salida = 0;  
    while (a < b && a > 0) {  
        d = d + c;  
        a++;  
        if (d % 2 == 0) {  
            salida++;  
            System.out.println("par");  
        } else {  
            System.out.println("no par");  
        }  
    }  
    return salida;  
}
```

Apartado 2.1 (1,25 puntos)

Construye el **grafo de flujo** asociado al código fuente anterior aplicando la **prueba de la ruta base**.

Solución



Apartado 2.2 (1,25 puntos)

Calcula la **complejidad ciclomática** del grafo de flujo realizado en el apartado anterior mediante las tres fórmulas explicadas en la asignatura y determina el conjunto de **rutras independientes** del mismo. Completa la tabla para obtener los **casos de prueba** que se usarán para probar las rutras independientes obtenidas.

Solución

- Complejidad Ciclomática (CC):**

$$CC = N^{\circ} \text{ Regiones} = 4$$

$$CC = N^{\circ} \text{ Nodos Predicado} + 1 = 3 + 1 = 4$$

$$CC = N^{\circ} \text{ Aristas} - N^{\circ} \text{ Nodos} + 2 = 10 - 8 + 2 = 4$$

- Conjunto de rutras independientes:**

Ruta Independiente 1: 1-2-3

Ruta Independiente 2: 1-2-4-3

Ruta Independiente 3: 1-2-4-5-7-8-2-3

Ruta Independiente 4: 1-2-4-5-6-8-2-3

RUTA	ENTRADA	SALIDA
1-2-3	a=0, b=0, c=3	0
1-2-4-3	a=0, b=1, c=3	0
1-2-4-5-7-8-2-3	a=1, b=2, c=2	1
1-2-4-5-6-8-2-3	a=1, b=2, c=3	0



Esta cara está en blanco de forma intencionada para que pueda ser utilizada como borrador.
Lo que haya en esta hoja NO SE TENDRÁ EN CUENTA EN LA CORRECCIÓN DEL EJERCICIO.